Proposta de Dissertação/Projeto/Estágio

Estudante

Nome

Pedro Miguel Marques Sousa

Número

8200831

Orientação[1]

Orientador

Professora Doutora Mariana Reimão Queiroga Valério De Carvalho

Instituição/Cargo

Co-Orientador (se aplicável)

Professora Doutora Ana Isabel Coelho Borges

Instituição/Cargo

Proposta

Título

Modelação de Episódios Recorrentes de Stress Financeiro em Empresas: Comparação entre Métodos Multi-Estado Clássicos e Técnicas de *Deep Learning* de Sobrevivência

Tipo[2]

Dissertação/Projeto/Estágio

Área

Ciência de dados aplicada às finanças

Descrição do Trabalho

Resumo

O stress financeiro não é um evento estático, mas sim um processo dinâmico onde as empresas podem transitar entre diversos estados de saúde financeira: stress moderado, stress severo, recuperação, tudo isto antes de uma insolvência, *default.* Grande parte da literatura baseia-se em modelos estáticos ou modelos de sobrevivência clássica, por exemplo, *Cox Porportional Hazards*, modelos estes que assumem uma linearidade e proporcionalidade dos riscos. Esta dissertação propõe que em tempos modernos, especialmente em indústrias disruptivas quer o crescimento quer o decline da saúde financeira numa empresa não é um evento isolado, estático ou proporcional. Propõe-se então uma abordagem para modelar a recorrência destes episódios através de técnicas avançadas de *machine learning* (como *DeepHit* ou *DRSA*) e *Random Survival Forests.* O estudo comparará a eficácia destes modelos face às abordagens multi-estado clássicas.

[1] Anexar declaração do(s) orientador(es) indicando aceitar orientar os trabalhos do estudante

[2] Apagar o que não interessa

Proposta de Dissertação/Projeto/Estágio

Objetivos e resultados esperados

Como objetivos temos; Operacionalizar o conceito de Recorrência, Implementar Modelos Clássicos, Implementar Modelos de ML Avançados, Incorporar Variáveis Multidimensionais, Avaliação Comparativa, Interpretabilidade. Espera-se demonstrar que os modelos de *Deep Learning* e *Random Survival Forests* superam os métodos clássicos na previsão de eventos recorrentes, especialmente em horizontes temporais mais longos e na presença de relações não lineares complexas entre as variáveis macroeconómicas e a saúde financeira da empresa

Plano de trabalho

O plano de trabalho inicianda-se com a revisão da literatura, focada no aprofundamento teórico sobre modelos multi-estado, algoritmos de *Deep Learning* como o *DeepHit*, e os determinantes micro e macroeconómicos do stress financeiro. Seguidamente, proceder-se-á à recolha e pré-processamento de dados, que engloba a extração de dados financeiros, *governance* e de indicadores macroeconómicos (via INE), bem como a transformação destes dados para o formato e o tratamento dos mesmos. A fase de implementação de modelos dedicar-se-á ao treino das abordagens clássicas (Cox/PWP) e à implementação e otimização de hiperparâmetros dos modelos de Machine Learning (*Random Survival Forests* e *DeepHit*). Por fim, realizar-se-á a avaliação e análise dos resultados através da comparação de métricas de desempenho (como o *Brier Score* e o C-Index) e da análise de interpretabilidade. De forma transversal a todo o período, decorrerá a escrita da dissertação, com a redação progressiva dos capítulos e a consolidação da discussão e conclusões na fase final.

Referências bibliográficas

Zhou, F., et al. (2022). "The recurrence of financial distress: A survival analysis". *International Journal of Forecasting*.
Lee, C., et al. (2018). "DeepHit: A Deep Learning Approach to Survival Analysis with Competing Risks". *AAAI Conference on Artificial Intelligence*.
Wu, Q., & Cole, R. A. (2024). "Macroeconomic conditions and bank failure". *Journal of Forecasting*.
Borges, A., & Carvalho, M. (2024). "Short- and Long-Term Financial Distress Prediction in SMEs: A Survival Model Comparison".
Li, Z., et al. (2021). "Predicting the risk of financial distress using corporate governance measures". *Pacific-Basin Finance Journal*.

Dissertações

Aspetos inovadores

Foco na Recorrência, Metodologia de Ponta (*Deep Learning*), Multidimensionalidade Dinâmica

Conferências científicas na área da dissertação

EPIA (Conferência Portuguesa de Inteligência Artificial), **CISTI** (Conferência Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação), **PFN** (Portuguese Finance Network), **ICDSA** (International Conference on Data Science and Applications)